

Chapitre 5

Fonctions de référence

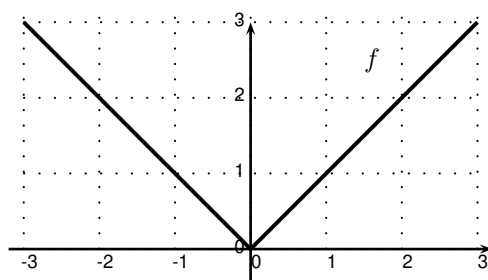
I - Fonctions valeur absolue et racine carrée

a) Fonction valeur absolue

La fonction **valeur absolue** est la fonction définie par :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$$
$$x \longmapsto |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{sinon.} \end{cases}$$

Elle est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$, paire et son graphe est la réunion de deux demi-droites.



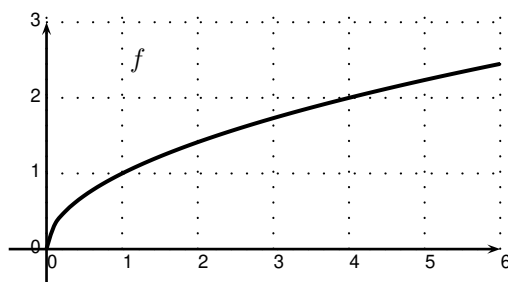
b) Fonction racine carrée

La fonction **racine carrée** est la fonction définie par :

$$f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$$
$$x \longmapsto \sqrt{x}.$$

Elle est continue sur $\mathbb{R}_+$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$f' : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$$
$$x \longmapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$



Proposition 5.1. $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = |x|$.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}$, on distingue deux cas.

- Cas 1 : si $x \geq 0$, alors dans ce cas $|x| = x$ et par définition $\sqrt{x^2}$ est le réel positif dont le carré vaut x^2 . Or le réel positif dont le carré vaut x^2 est x ainsi $\sqrt{x^2} = x$.
- Cas 2 : si $x < 0$, alors dans ce cas $|x| = -x$ et par définition $\sqrt{x^2}$ est le réel positif dont le carré vaut x^2 . Or le réel positif dont le carré vaut x^2 est $-x$ ainsi $\sqrt{x^2} = -x$.

□

II - Fonctions polynomiales, rationnelles et homographiques

a) Fonctions polynomiales

Définition 5.1. Soit $n \in \mathbb{N}$, soient $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Une fonction est dite **polynomiale** si elle est définie de la façon suivante :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n.$$

Une telle fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

On appelle **racines** de f les points en lesquelles la fonction s'annule.

Si f n'est pas la fonction nulle, on appelle **degré** de la fonction polynomiale f le plus grand entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $a_k \neq 0$.

Exemple 5.1.

- Une fonction constante non nulle est une fonction polynomiale de degré 0, elle est définie, pour $a_0 \in \mathbb{R}$ et $a_0 \neq 0$, par :

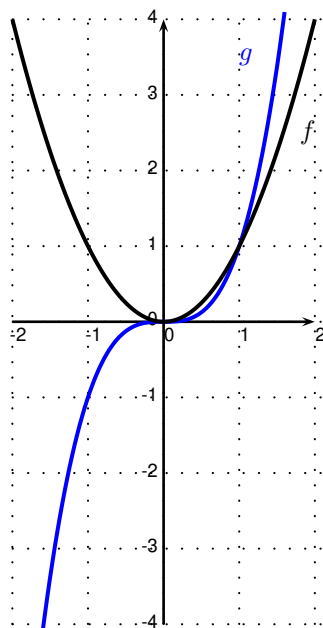
$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto a_0.$$

Le graphe d'une fonction constante est une droite parallèle à l'axe des abscisses.

- La fonction nulle est un cas particulier de fonction polynomiale, par convention son degré est $-\infty$.

 **Exercice 5.1** (Fonction carré et fonction cube). La fonction carré $f : x \longmapsto x^2$ et la fonction cube $g : x \longmapsto x^3$ sont des fonctions polynomiales. On rappelle que la fonction carré est paire et que la fonction cube est impaire. Quels sont les degrés de ces fonctions ?
La fonction carré est de degré 2 et la fonction cube est de degré 3.

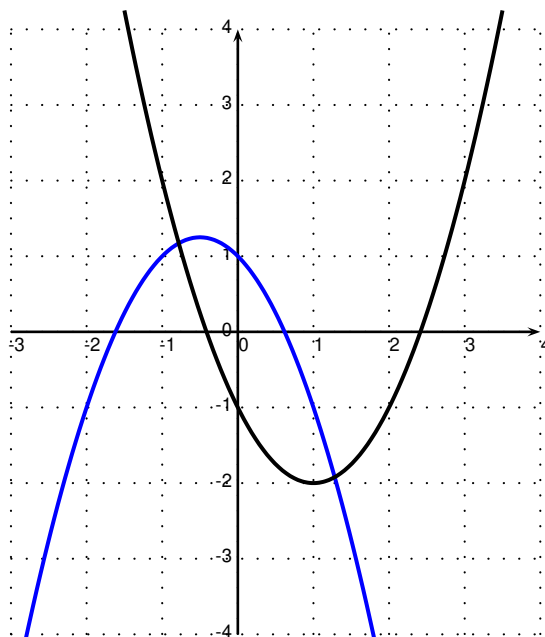


 **Exercice 5.2.** Une fonction polynôme du second degré est une fonction polynomiale de degré 2, une telle fonction est définie, pour $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ et $a_2 \neq 0$, par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto a_2x^2 + a_1x + a_0. \end{aligned}$$

Le graphe d'une fonction polynôme du second degré est une parabole tournée vers le haut si $a_2 > 0$ et vers le bas si $a_2 < 0$. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté les fonctions polynômes du second degré suivantes :

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & h : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 - 2x - 1 & x &\longmapsto -x^2 - x + 1. \end{aligned}$$



Identifier les graphes des fonctions g et h , puis déterminer les coordonnées des sommets de chaque parabole.

Pour la fonction g , comme le coefficient a_2 vaut 1, alors sa courbe représentative est la courbe noire et l'autre courbe est donc celle de h .

Par lecture graphique, le sommet de la courbe représentative de g est le point de coordonnées $(1, -2)$. Pour déterminer les coordonnées du sommet de la courbe représentative de h , si on pose $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ ces coordonnées, on a :

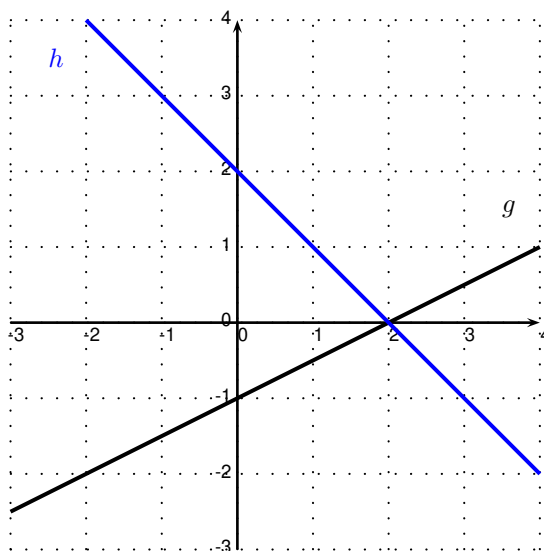
$$\alpha = -\frac{a_1}{2a_2} = -\frac{-1}{2 \times (-1)} = -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = -\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{4}{4} = \frac{5}{4}.$$

Ainsi les coordonnées du sommet de la courbe représentative de h sont $\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$.

 **Exercice 5.3.** Une fonction affine est une fonction polynomiale de degré 1, elle est définie, pour $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ et $a_1 \neq 0$, par :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto a_1x + a_0.$$

Le graphe d'une fonction affine est une droite strictement croissante si $a_1 > 0$ et strictement décroissante si $a_1 < 0$. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté deux fonctions affines.



Déterminer les expressions de ces fonctions.

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{2}x - 1$$

$$h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto -x + 2.$$

 **Remarque 5.1.**

- Les fonctions affines permettent de modéliser des problèmes linéaires en physique. Par exemple, on peut étudier l'évolution de la température (en degré Celsius) de l'air en fonction de son altitude (en km). Si la température au sol est de $20^\circ C$ et la température à une altitude de 1 km est de $10^\circ C$, alors on peut montrer que pour tout $h \in [0, +\infty[$, $T(h) = -10h + 20$ où h désigne l'altitude en km et T la température en degré.
- Les fonctions polynômes du second degré permettent de modéliser par exemple la chute d'un objet. Si on lance une balle au sommet d'une tour, la hauteur de la balle en fonction du temps aura une trajectoire parabolique.

b) Fonctions rationnelles

Définition 5.2. Une **fonction rationnelle** est le quotient de deux fonctions polynomiales, i.e. si $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ désignent deux fonctions polynomiales, alors on définit une fonction rationnelle de la façon suivante :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid h(x) = 0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{g(x)}{h(x)}.$$

On appelle **degré** de la fonction f le degré de g auquel on soustrait le degré de h .

On appelle **racine** de f les racines de la fonction g .

On appelle **pôle** de f les racines de la fonction h .

✎ **Exercice 5.4** (Fonction inverse). La fonction inverse :

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

est une fonction rationnelle. Elle est impaire, continue sur $\mathbb{R}^*$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et :

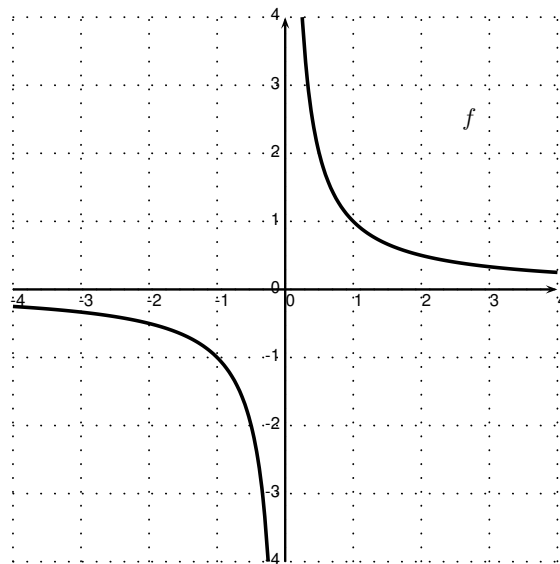
$$f' : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}_-$$

$$x \mapsto -\frac{1}{x^2}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$, le graphe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, alors le graphe de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$.

Déterminer le degré de f , ses racines et ses pôles si elle en a.

f est de degré -1 , elle n'a pas de racine et 0 est un pôle de f .



✎ **Exercice 5.5.** La fonction :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$$

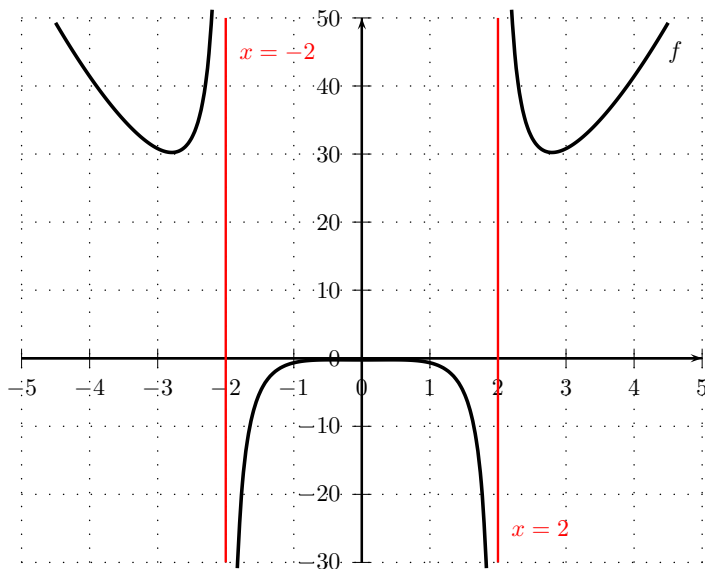
$$x \mapsto \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

est une fonction rationnelle. Elle est paire, continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Comme $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$, alors le graphe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = 2$. Par symétrie, le graphe admet également une asymptote verticale d'équation

$x = -2$.

Déterminer le degré de f , ses racines et ses pôles si elle en a.

f est de degré 2. 2 et -2 sont ses pôles. Pour déterminer ses racines, on a besoin de savoir si son numérateur s'annule. On pose $X = x^2$, alors $2x^4 - x^2 + 1 = 2X^2 - X + 1$. Le discriminant du polynôme du second degré est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 1 < 0$, ainsi cette fonction ne s'annule pas, donc f n'a pas de racine.



Définition 5.3. Une **fonction homographique** est une fonction rationnelle définie pour $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$ par :

$$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{a}{c} \right\}$$

$$x \longmapsto \frac{ax + b}{cx + d}.$$

C'est le quotient d'une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 1 par une fonction polynomiale de degré 1.

📌 **Remarque 5.2.**

— Une fonction homographique est continue et dérivable sur son ensemble de définition et :

$$f' : \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}.$$

— Si $ad - bc > 0$, alors f est strictement croissante sur $]-\infty, -\frac{d}{c}[$ et sur $]-\frac{d}{c}, +\infty[$ et si $ad - bc < 0$, f est strictement décroissante sur $]-\infty, -\frac{d}{c}[$ et sur $]-\frac{d}{c}, +\infty[$.

— Le graphe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = -\frac{d}{c}$ et une asymptote horizontale d'équation $y = \frac{a}{c}$.

🔖 **Exercice 5.6.** La fonction :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

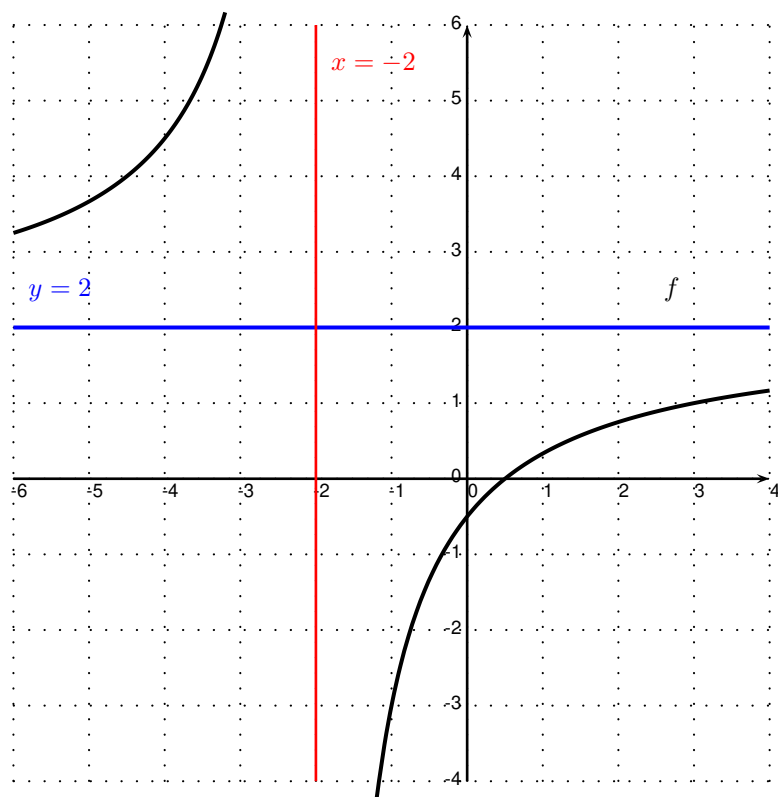
$$x \longmapsto \frac{2x - 1}{x + 2}$$

est une fonction homographique. Déterminer ses variations et ses asymptotes.

Comme $ad - bc = 2 \times 2 - (-1) \times 1 = 5 > 0$, alors f est strictement croissante sur $]-\infty, -2[$ et sur

$] -2, +\infty[$.

Le graphe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = -2$ et une asymptote horizontale d'équation $y = 2$.



III - Fonctions logarithmes et exponentielles

a) Fonctions logarithmes

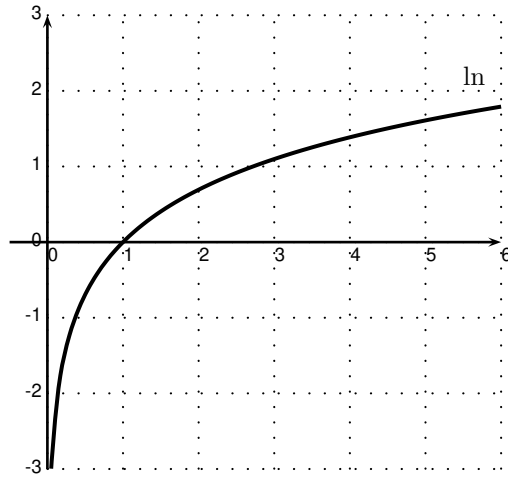
Définition 5.4. On appelle **logarithme népérien** l'unique fonction, notée $\ln$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$, telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \ln(1) = 0.$$

Proposition 5.2.

1. $\ln \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*)$.
2. $\ln$ est strictement croissante.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$.
4. $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ et $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.
5. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{Z}, \ln(x^n) = n \ln(x)$.

Démonstration. Cette proposition se démontre en partie en utilisant les notions vues dans le chapitre précédent. □



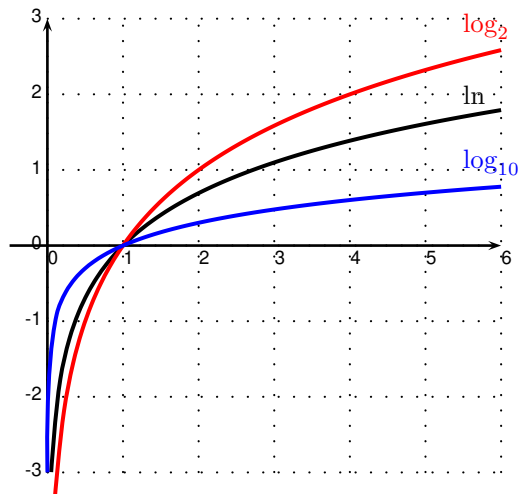
☞ **Remarque 5.3.** Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $a \neq 1$. On appelle **logarithme en base a** la fonction :

$$\log_a : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Si :

- $a = e$, on retrouve le logarithme népérien ;
- $a = 10$, on trouve le logarithme décimal utilisé en physique ;
- $a = 2$, on trouve le logarithme binaire utilisé en informatique.



b) Fonctions exponentielles

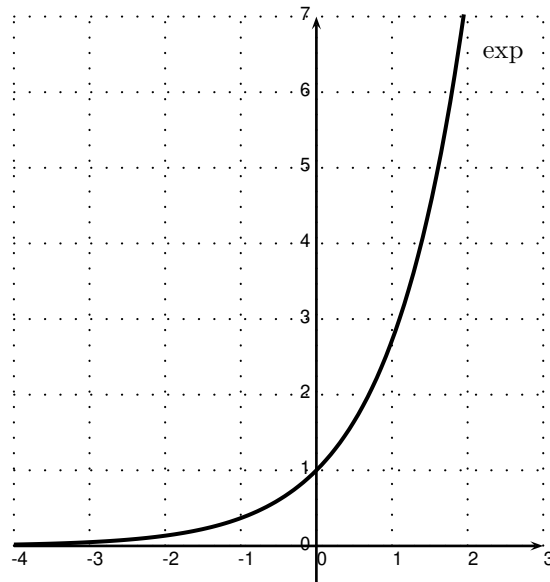
Définition 5.5. On appelle **fonction exponentielle** l'unique fonction, notée $\exp$, définie sur $\mathbb{R}$, telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp'(x) = \exp(x) \quad \text{et} \quad \exp(0) = 1.$$

Proposition 5.3.

1. $\exp \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
2. $\exp$ est strictement croissante et à valeurs strictement positives sur $\mathbb{R}$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$.
4. Si on pose $e = \exp(1)$, alors $\ln(e) = 1$.
5. $\forall x, y \in \mathbb{R}, \exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$ et $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.
6. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \exp(nx) = (\exp(x))^n$.
7. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \exp(\ln(x)) = x$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(\exp(x)) = x$.

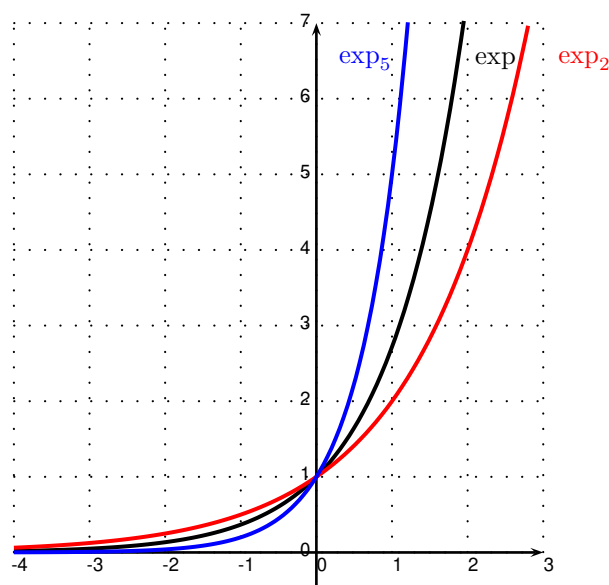
Démonstration. Cette proposition se démontre en partie en utilisant les outils développés dans le chapitre précédent. $\square$



✂ **Remarque 5.4.** Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $a \neq 1$, on appelle **exponentielle en base a** la fonction :

$$\begin{aligned} \exp_a : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto \exp(x \ln(a)). \end{aligned}$$

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \exp_a(\log_a(x)) = x$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \log_a(\exp_a(x)) = x$.



✂ **Remarque 5.5.** La fonction exponentielle peut modéliser la croissance ou la décroissance d'une population. Elle sert également à modéliser la décroissance radioactive d'éléments chimiques.

IV - Fonctions puissances

Définition 5.6.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit $a \in \mathbb{N}^*$, on note :

$$x^a = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{a \text{ fois}}.$$

On appelle x^a la **puissance a-ième de x** . Par convention $x^0 = 1$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ et soit $a \in \mathbb{N}^*$, on note :

$$x^{-a} = \frac{1}{x^a} = \underbrace{\frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \times \dots \times \frac{1}{x}}_{a \text{ fois}}.$$

Définition 5.7. Soit $a \in \mathbb{R}$. On appelle **fonction puissance a** la fonction :

$$\begin{aligned} \varphi_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto e^{a \ln(x)}. \end{aligned}$$

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on note $x^a = e^{a \ln(x)}$.

✂ Remarque 5.6.

— Si $a = 0$, par convention :

$$\begin{aligned} \varphi_0 : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto 1. \end{aligned}$$

Cette fonction peut être définie sur $\mathbb{R}$.

— Si $a \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\varphi_a(x) = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{a \text{ fois}}.$$

La fonction φ_a peut être définie sur $\mathbb{R}$ et son expression peut être définie sans utiliser la fonction exponentielle.

— Si $a \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\varphi_a(x) = \underbrace{\frac{1}{x} \times \frac{1}{x} \times \dots \times \frac{1}{x}}_{a \text{ fois}}.$$

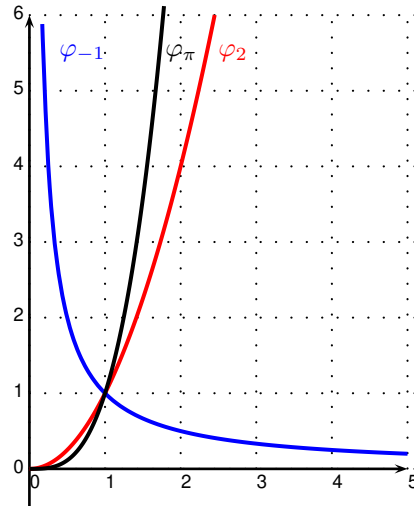
La fonction φ_a peut être définie sur $\mathbb{R}^*$ et son expression peut être définie sans utiliser la fonction exponentielle.

— Dans tous les autres cas, la fonction φ_a n'est a priori définie que sur $\mathbb{R}_+^*$ et son expression nécessite l'utilisation de la fonction exponentielle.

✎ Exercice 5.7. Donner la définition des fonctions suivantes.

1. φ_2
 φ_2 est la restriction de la fonction carré à $\mathbb{R}_+^*$.
2. φ_3
 φ_3 est la restriction de fonction cube à $\mathbb{R}_+^*$.
3. φ_{-1}
 φ_{-1} est la restriction de la fonction inverse à $\mathbb{R}_+^*$.
4. φ_π
 φ_π est la fonction :

$$\begin{aligned} \varphi_\pi : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto e^{\pi \ln(x)} = x^\pi. \end{aligned}$$



Proposition 5.4. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, soient $a, b \in \mathbb{R}$, alors :

1. $x^a y^a = (xy)^a$;
2. $x^a x^b = x^{a+b}$;
3. $(x^a)^b = x^{ab}$;
4. $1^a = 1 = x^0$;
5. $\ln(x^a) = a \ln(x)$.

Démonstration. Cette proposition se démontre en utilisant la forme exponentielle de l'écriture des puissances.

Montrons la première assertion. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et soit $a \in \mathbb{R}$, on a :

$$x^a y^a = \exp(a \ln(x)) \times \exp(a \ln(y)) = \exp(a(\ln(x) + \ln(y))) = \exp(a \ln(xy)) = (xy)^a.$$

Les autres assertions se démontrent de la même façon. □

Proposition 5.5. Soit $a \in \mathbb{R}$.

1. $\varphi_a \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R}_+^*)$ et :

$$\begin{aligned} \varphi'_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto ax^{a-1}. \end{aligned}$$

2. Si $a > 0$, φ_a est croissante, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_a(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi_a(x) = 0$.
3. Si $a < 0$, φ_a est décroissante, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_a(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi_a(x) = +\infty$.

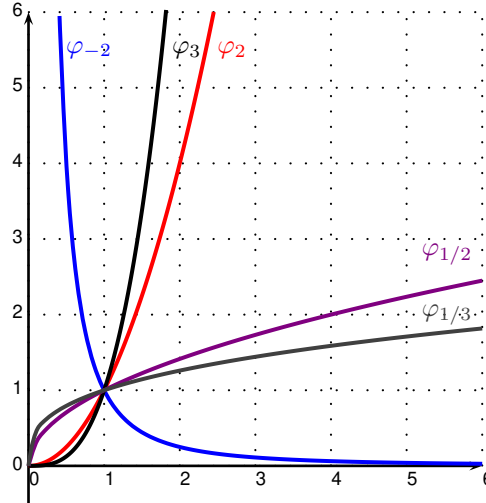
Démonstration. Montrons la première assertion. φ_a est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\varphi'_a(x) = \frac{1}{x} \times a \times \exp(a \ln(x)) = \frac{1}{x} \times a \times x^a = ax^{a-1}.$$

La deuxième assertion et la troisième assertion se déduisent de la première et des limites de la fonction exponentielle. □

🔗 **Remarque 5.7.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $\varphi_{\frac{1}{n}}$ est appelée **racine n -ième** et notée $\sqrt[n]{}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\varphi_{\frac{1}{n}}(\varphi_n(x)) = x \quad \text{et} \quad \varphi_n(\varphi_{\frac{1}{n}}(x)) = x.$$



- Si n est pair, la fonction $\varphi_{\frac{1}{n}}$ peut être définie sur $\mathbb{R}_+$.
- Si n est impair, la fonction $\varphi_{\frac{1}{n}}$ peut être définie sur $\mathbb{R}$.

Proposition 5.6 (Croissances comparées). Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^b}{x^a} = 0$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} x^a |\ln(x)|^b = 0$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^b} = +\infty$.
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^b e^{ax} = 0$.

Démonstration.

* Montrons la première assertion. Pour ce faire, nous allons d'abord démontrer la propriété dans le cas où $a = b = 1$ puis dans le cas général.

- Cas 1 : $a = b = 1$. Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$. Pour tout $x \geq 1$, on peut montrer que :

$$0 \leq \ln(x) \leq 2\sqrt{x}.$$

Donc pour tout $x \geq 1$:

$$0 \leq \frac{\ln(x)}{x} \leq \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$, alors d'après le théorème des gendarmes $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.

- Cas 2 : $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^b}{x^a} = 0$. Pour tout $x > 1$, on a :

$$\frac{(\ln(x))^b}{x^a} = \left(\frac{\ln(x)}{x^{\frac{a}{b}}} \right)^b = \left(\frac{b}{a} \times \frac{\ln(x^{\frac{a}{b}})}{x^{\frac{a}{b}}} \right)^b = \left(\frac{b}{a} \right)^b \times \left(\frac{\ln(x^{\frac{a}{b}})}{x^{\frac{a}{b}}} \right)^b.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{a}{b}} = +\infty$ (car $\frac{a}{b} > 0$), alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^{\frac{a}{b}})}{x^{\frac{a}{b}}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln(u)}{u} = 0.$$

Ainsi, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^b}{x^a} = 0$.

* Montrons la seconde assertion. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0} x^a |\ln(x)|^b = 0$. D'après la première assertion, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{(\ln(x))^b}{x^a} \right| = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|\ln(x)|^b}{x^a} = 0.$$

En effectuant le changement de variable $x \mapsto \frac{1}{x}$, on en déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left| \ln\left(\frac{1}{x}\right) \right|^b}{\frac{1}{x^a}} = \lim_{x \rightarrow 0} x^a |\ln(x)|^b = \lim_{x \rightarrow 0} x^a |\ln(x)|^b = 0.$$

* La troisième assertion et la quatrième assertion se déduisent de la première assertion et de la deuxième assertion en effectuant le changement de variable $x \mapsto e^x$. $\square$

 **Remarque 5.8.** Les valeurs absolues dans la deuxième assertion et la quatrième assertion sont nécessaires afin de donner un sens aux fonctions étudiées puisque nous avons défini les fonctions puissances sur $\mathbb{R}_+^*$.

 **Exercice 5.8.** On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto x^{\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$f(x) = \exp\left(\frac{1}{x^2} \ln(x)\right).$$

Par croissance comparée, on sait $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$, donc par composition on en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

V - Fonctions circulaires

Définition 5.8.

1. On appelle **fonction cosinus** la fonction :

$$\begin{aligned} \cos : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \cos(x). \end{aligned}$$

2. On appelle **fonction sinus** la fonction :

$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \sin(x). \end{aligned}$$

3. On appelle **fonction tangente** la fonction :

$$\begin{aligned} \tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sin(x)}{\cos(x)}. \end{aligned}$$

Proposition 5.7.

1. $\cos, \sin \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $\tan \in \mathcal{C}^\infty\left(\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}\right)$.
2. $\cos$ est paire, $\sin$ et $\tan$ sont impaires.
3. $\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques, $\tan$ est π -périodique.
- 4.

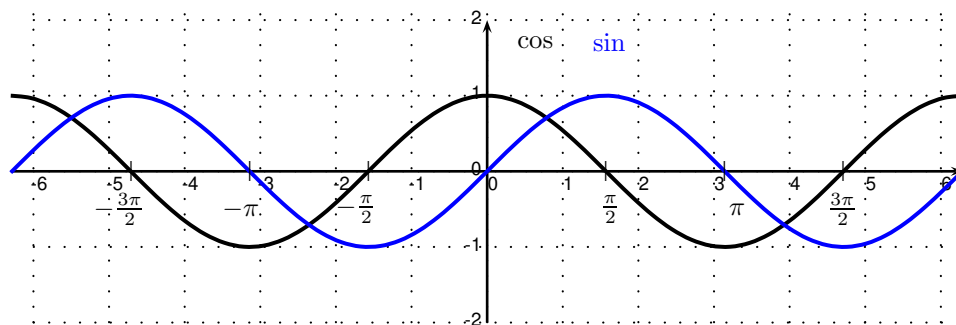
$$\begin{aligned}\cos' : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto -\sin(x)\end{aligned}$$

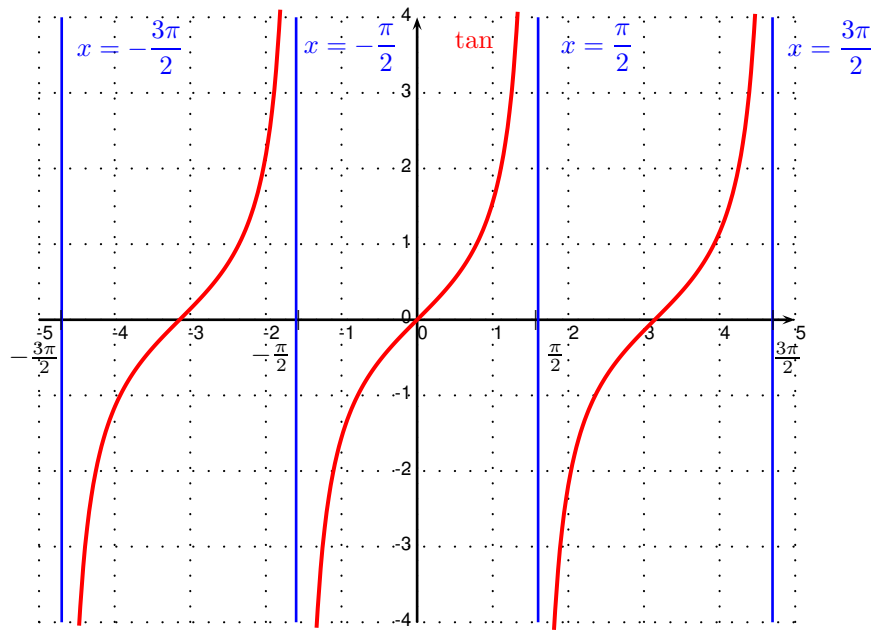
$$\begin{aligned}\sin' : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \cos(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan' : \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x).\end{aligned}$$

Valeurs remarquables.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	non défini	0





Proposition 5.8 (Formulaire).

1. Soit $a \in \mathbb{R}$, alors $\cos^2(a) + \sin^2(a) = 1$.
2. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, alors :
 - (a) $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$;
 - (b) $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$;
 - (c) $\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$;
 - (d) $\sin(a - b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$.
3. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, alors :
 - (a) $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$;
 - (b) $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$;
 - (c) $\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$;
 - (d) $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$;
 - (e) $\sin(a)\sin(b) = -\frac{1}{2}(\cos(a+b) - \cos(a-b))$.
4. (a) Soient $a, b \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ tels que $a + b \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ et $1 - \tan(a)\tan(b) \neq 0$, alors :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}.$$

- (b) Soient $a, b \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ tels que $a - b \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ et $1 + \tan(a)\tan(b) \neq 0$, alors :

$$\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}.$$

5. (a) Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \left(\left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \right)$ tel que $2a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, alors $\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$.
- (b) Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, alors $\cos(2a) = \frac{1 - \tan^2(a)}{1 + \tan^2(a)}$.
- (c) Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, alors $\sin(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 + \tan^2(a)}$.

✂ **Remarque 5.9.** Les fonctions circulaires sont utilisées en physique par exemple dans la modélisation du nombre d'heures d'ensoleillement d'une ville ou encore la modélisation des marées.

VI - Fonctions hyperboliques

Définition 5.9. Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. On appelle **cosinus hyperbolique de x** le réel $\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.
2. On appelle **sinus hyperbolique de x** le réel $\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.
3. On appelle **tangente hyperbolique de x** le réel $\operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

On définit ainsi trois fonctions, appelées **fonctions hyperboliques** :

$$\begin{array}{lll} \operatorname{ch} : \mathbb{R} \longrightarrow [1, +\infty[& \operatorname{sh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & \operatorname{th} : \mathbb{R} \longrightarrow]-1, 1[\\ x \longmapsto \operatorname{ch}(x) & x \longmapsto \operatorname{sh}(x) & x \longmapsto \operatorname{th}(x). \end{array}$$

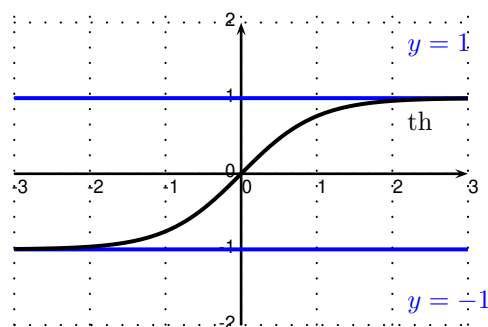
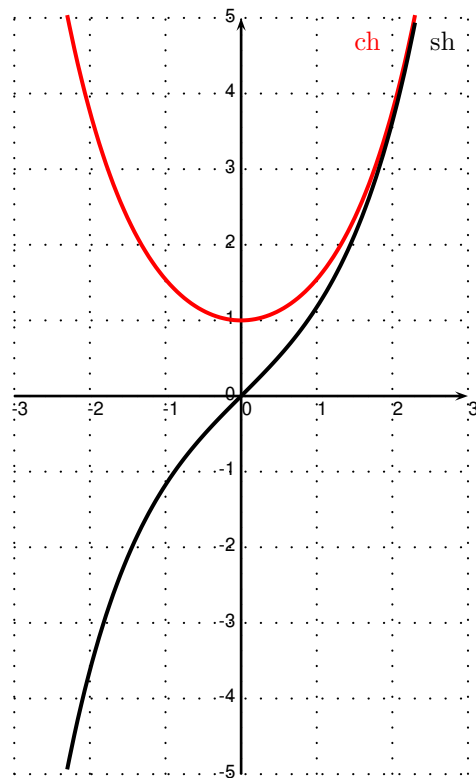
Proposition 5.9.

1. ch , sh et $\text{th} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
2. ch est paire, sh et th sont impaires.
- 3.

$$\begin{array}{lll} \text{ch}' : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} & \text{sh}' : \mathbb{R} \longrightarrow [1, +\infty[& \text{th}' : \mathbb{R} \longrightarrow]0, 1] \\ x \longmapsto \text{sh}(x) & x \longmapsto \text{ch}(x) & x \longmapsto \frac{1}{\text{ch}^2(x)} = 1 - \text{th}^2(x). \end{array}$$

4. $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$.
5. ch est strictement positive et admet un minimum atteint en $x = 0$ et valant 1.
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{ch}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{ch}(x) = +\infty$.
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = -\infty$.
8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th}(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th}(x) = -1$ donc le graphe de th admet deux asymptotes horizontales d'équations respectives $y = 1$ et $y = -1$.

Démonstration. Cette proposition se démontre en utilisant l'écriture exponentielle des fonctions hyperboliques. □



✂ **Remarque 5.10.** La fonction cosinus hyperbolique apparaît par exemple dans l'équation de la chaînette (fil suspendu entre deux poteaux) en physique. La fonction tangente hyperbolique apparaît par exemple dans la description du mouvement des vagues dans l'océan.